

Какие типы гладких кривых можно построить в системе NX

Из лекций мы уже знаем типы кривых:

Эрмита сплайн

Лагранжа сплайн

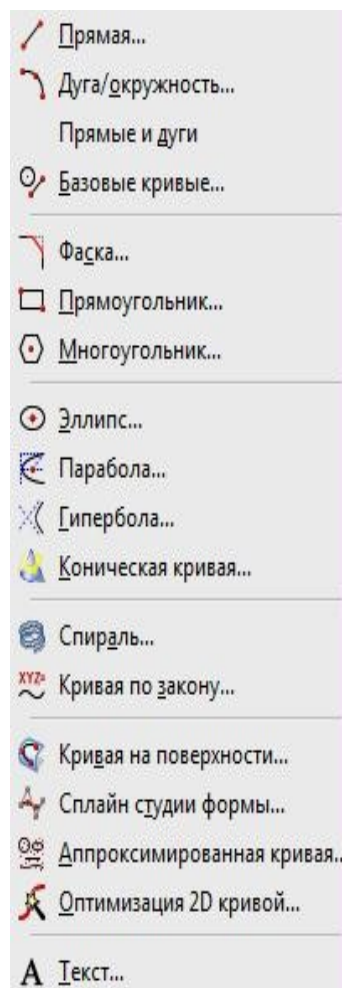
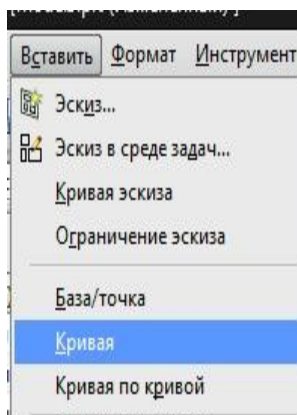
Ньютона сплайн

Кубический сплайн

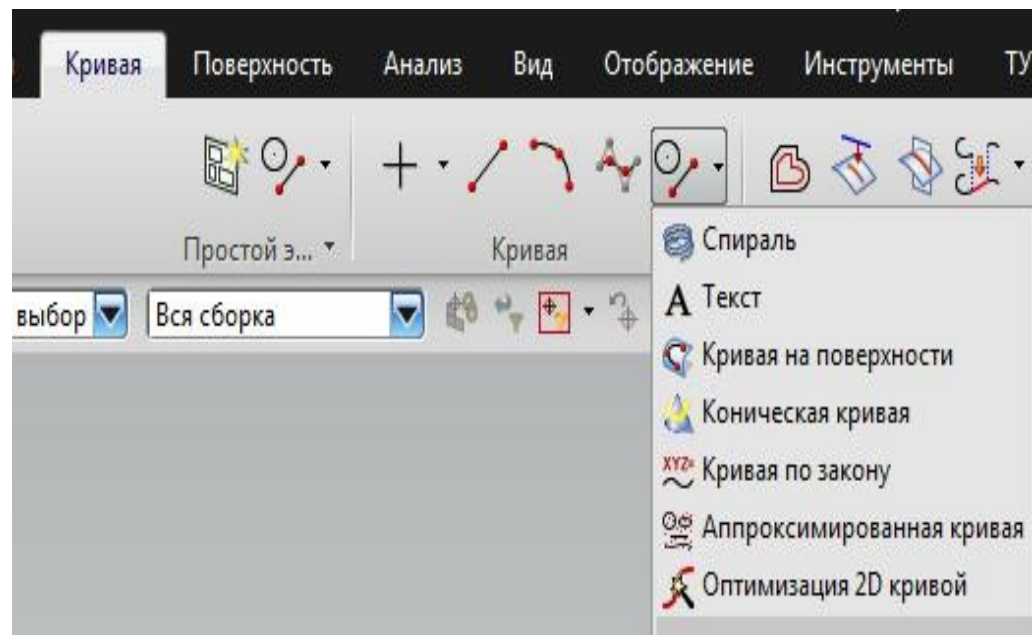
Безье сплайн (обычные и рациональные)

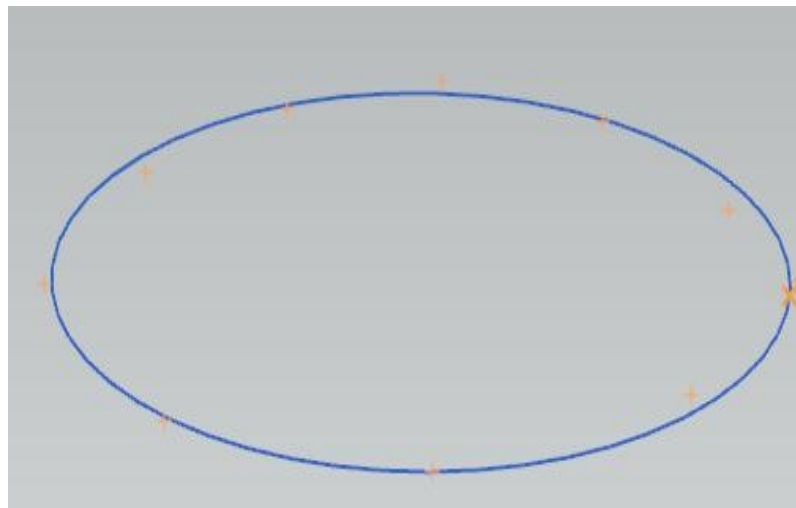
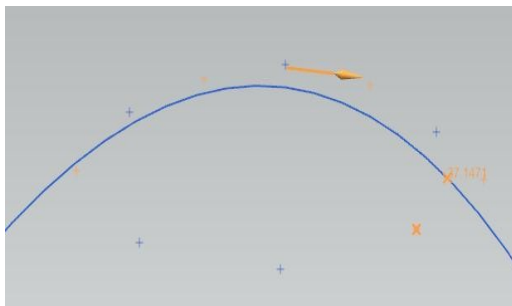
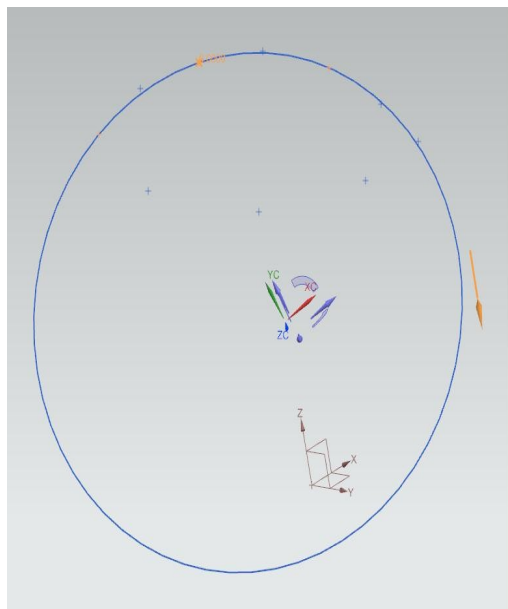
В сплайн (обычные и рациональные)

Классический интерфейс



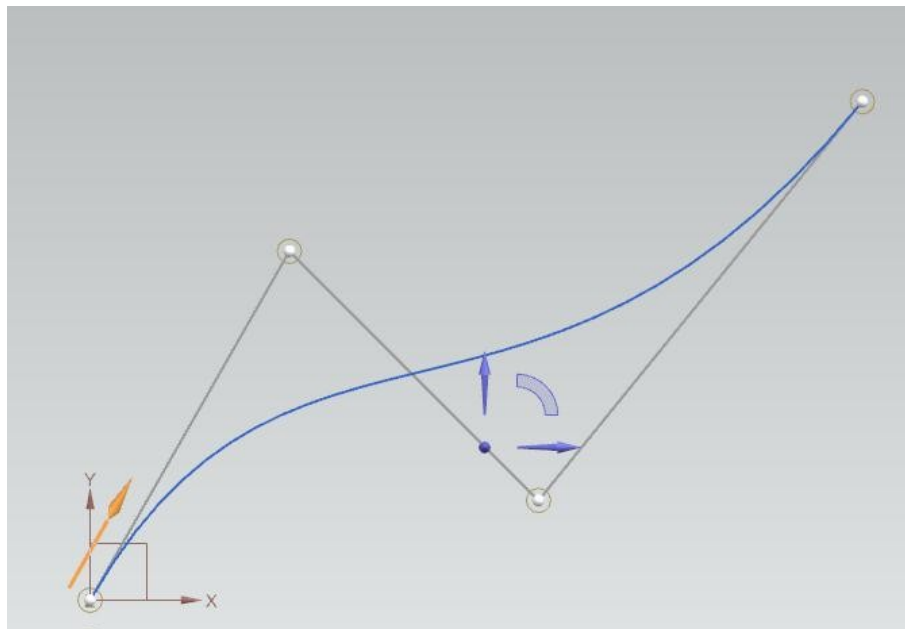
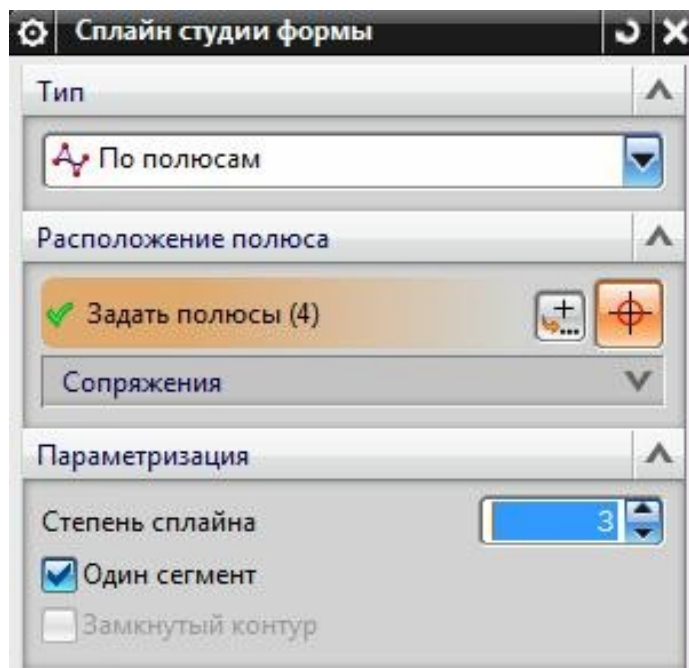
Ленточный интерфейс





Здесь нам следует сказать, что все кривые, которые мы строим с помощью инструмента «Сплайн студия формы», есть **кривые Безье**.

Задайте 4 точки, и постройте по ним кривую, *По полюсам, 1 сегмент, 3 степень полинома*:



Первый полюс мы намерено поставили в точку с координатами 0, 0, 0

А остальные три полюса имеют конкретные координаты:

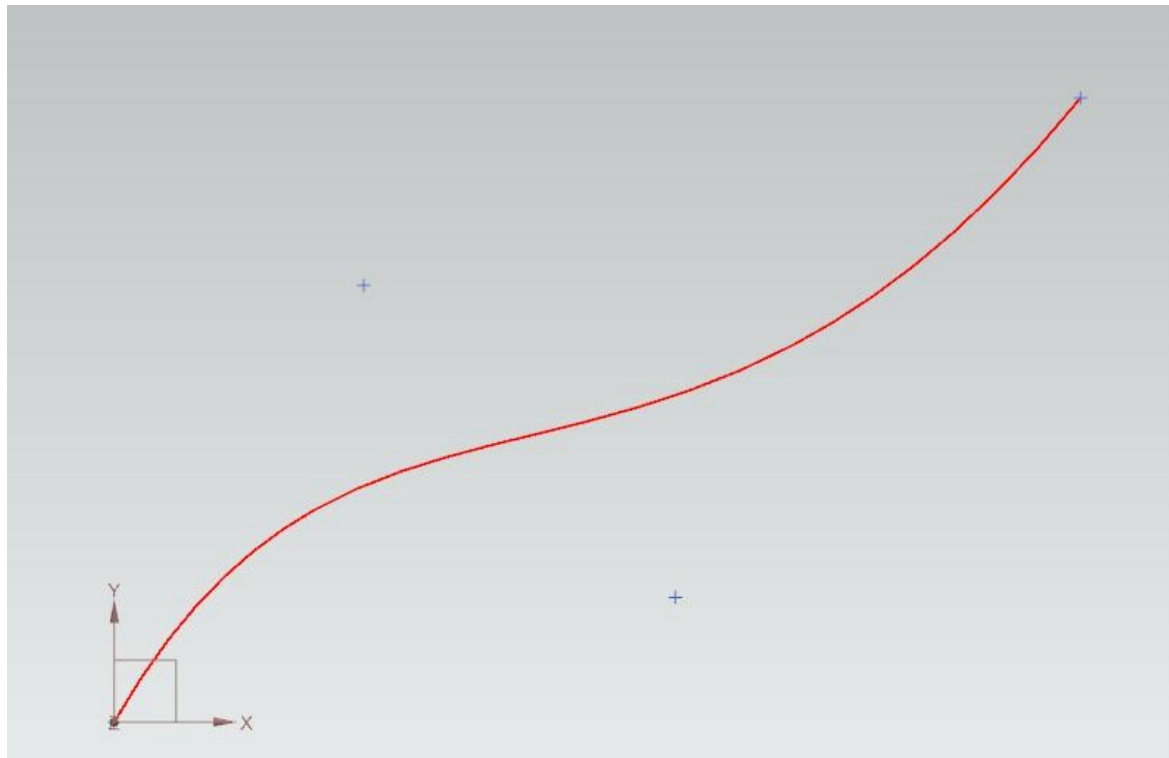
P1 – 80, 140, 0

P2 - 180, 40, 0

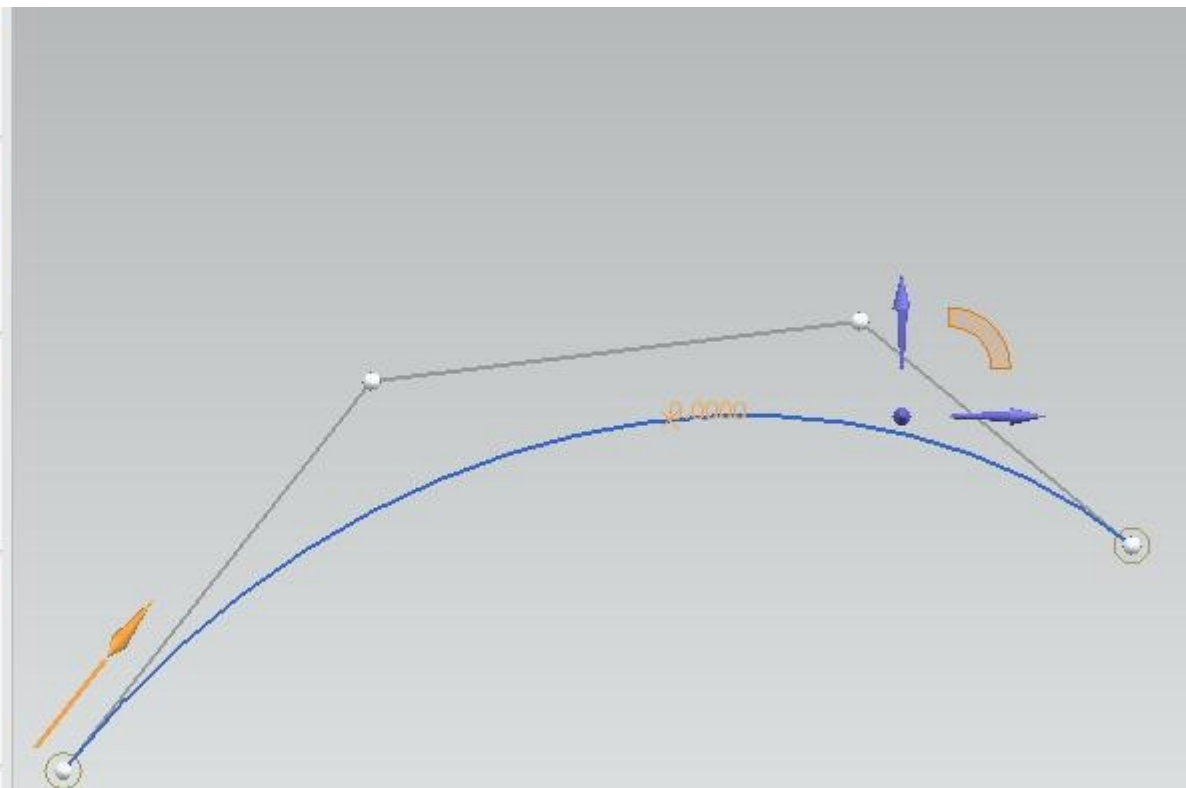
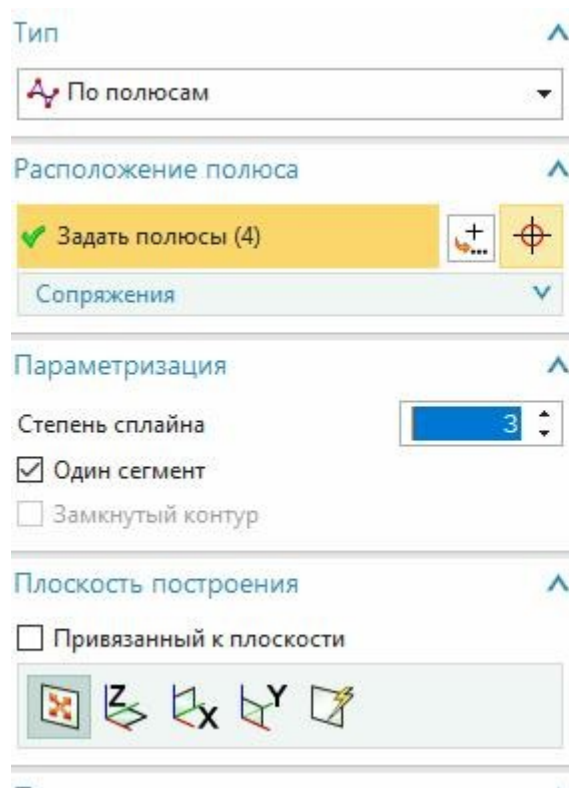
P3 - 310, 200, 0

$$r(w) = \bar{r}_0 * (1 - w)^3 + \bar{r}_1 * 3w(1 - w)^2 + \bar{r}_2 * 3w^2(1 - w) + \bar{r}_3 * w^3$$

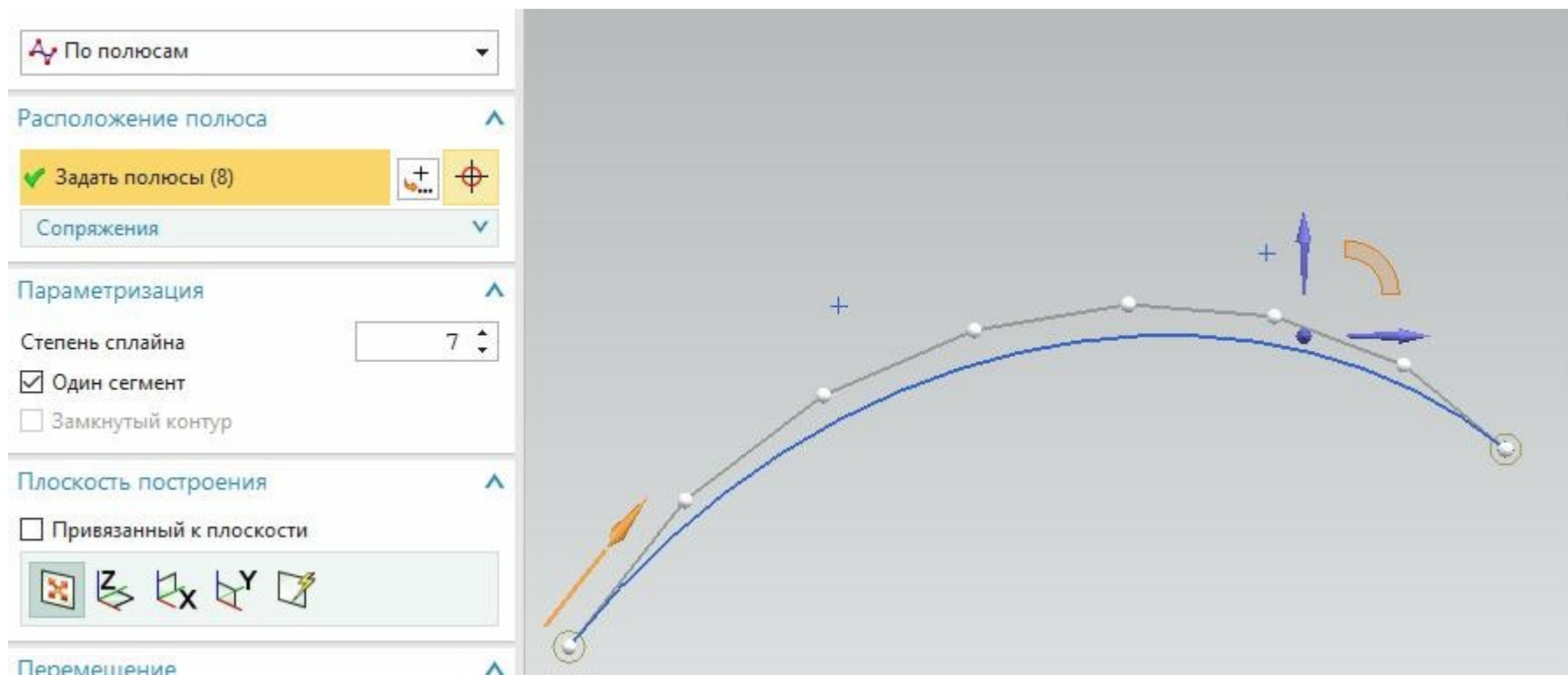
t (Сплайн заданный по закону(6...)	1
xt (Сплайн заданный по закону(...	$80*3*t*(1-t)^2+180*3*t*t*(1-t)+310*t^3$
yt (Сплайн заданный по закону(...	$140*3*t*(1-t)^2+40*3*t*t*(1-t)+200*t^3$



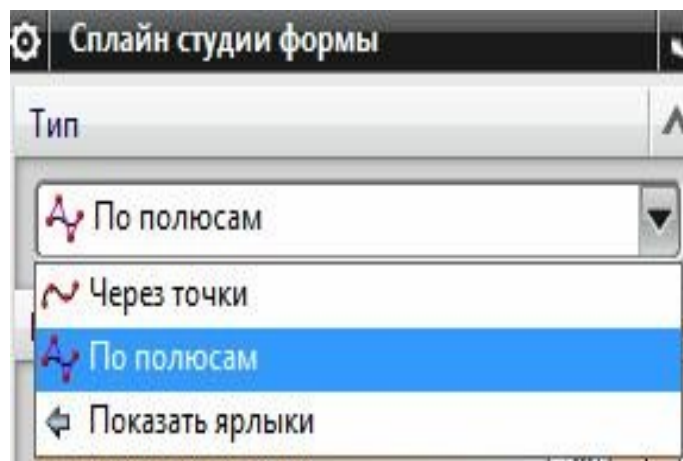
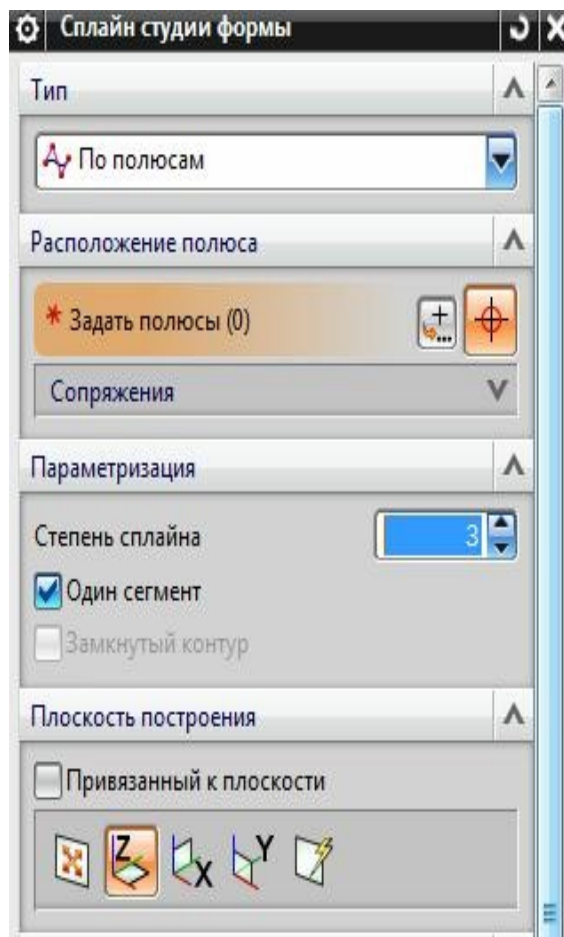
Ещё одним доказательством того, что с помощью «Сплайн студия формы» мы всегда строим **кривую Безье**, является увеличение числа полюсов при увеличении степени полинома:



А если вы в диалоговом окне построения кривой начнете увеличивать степень полинома, то система автоматически начнет увеличивать число полюсов.

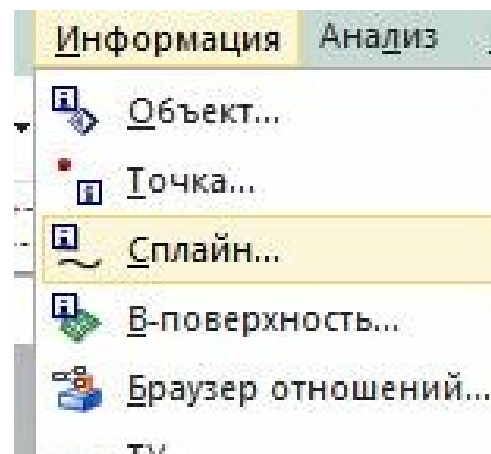
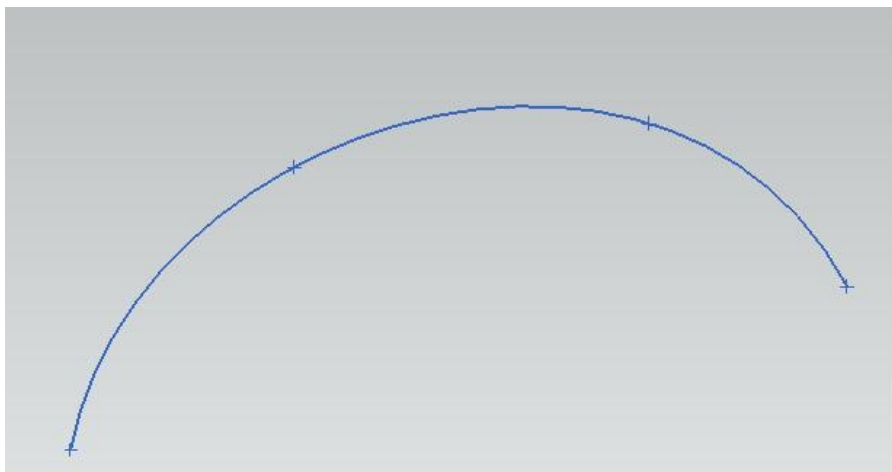


Ещё один вопрос: какую из опций выбрать: *По полюсам*, или *Через точки* ?



Конечно, следует выбирать опцию ***По полюсам***. Это ближе всего к лекционному материалу.

Опцию *Через точки* придумали для удобства инженеров, формирующих геометрические модели лопаток турбин, закрылков, различных переходов (оперение – фюзеляж), и пр. На самом деле система всегда строит кривую **по полюсам**, стараясь их расположить таким образом, чтобы кривая прошла через указанные точки.



На самом деле при построении кривой система все равно использует полюса:

Информация о сплайне # 1

Состояние замкнутости Открытая

степень 3

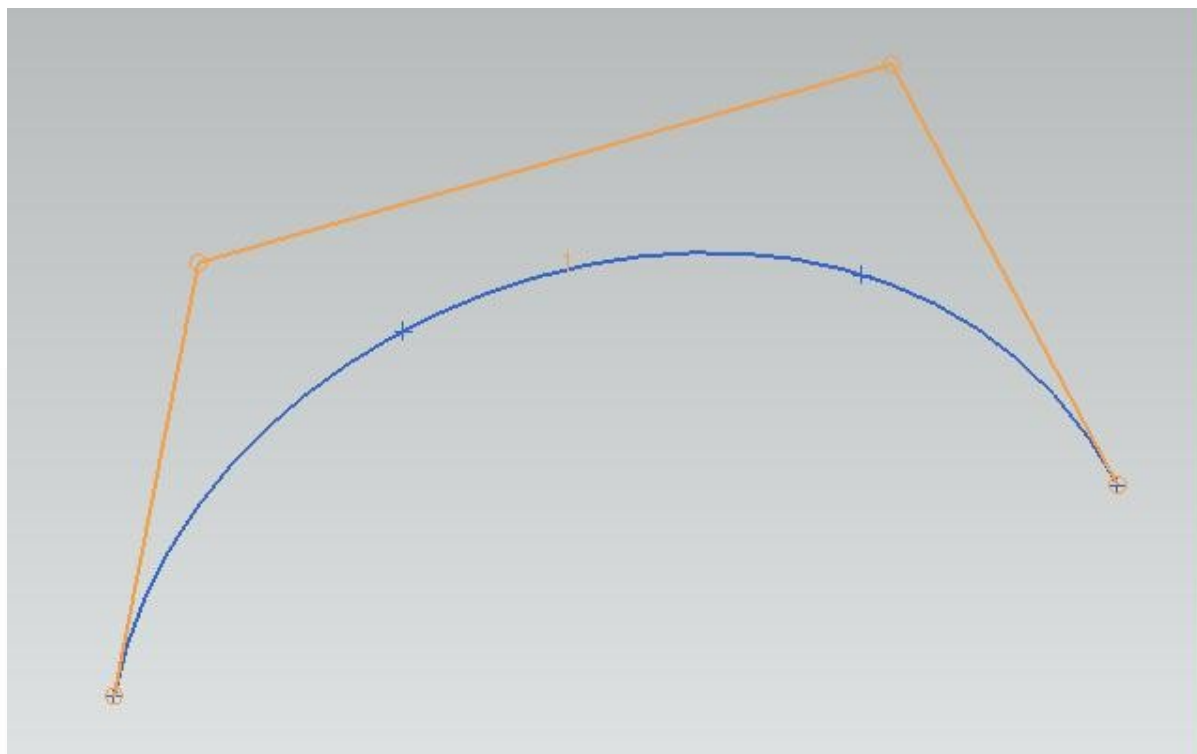
Число полюсов 4

Число сегментов 1

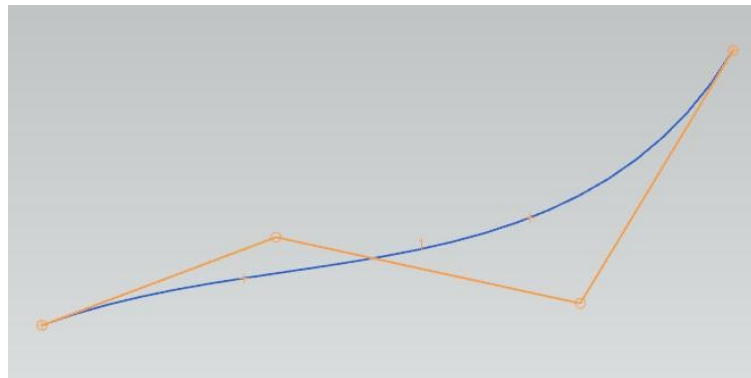
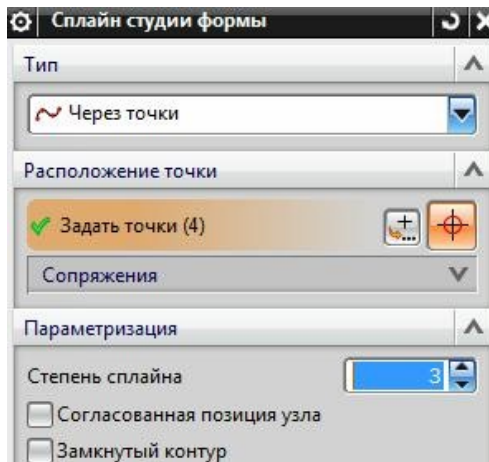
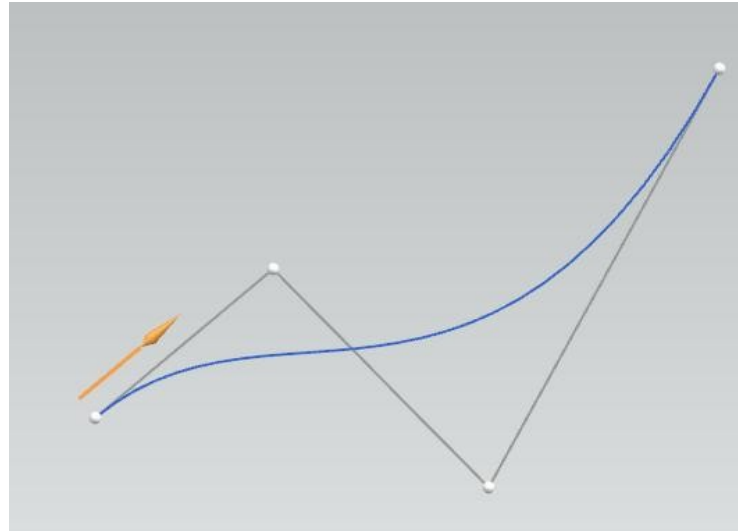
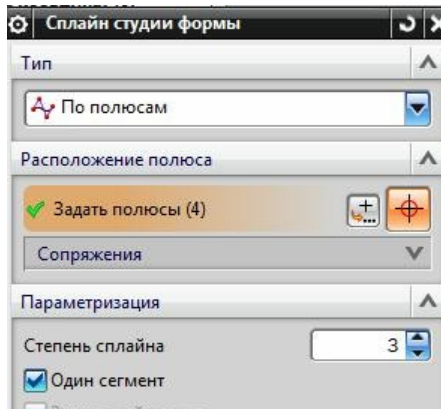
Число узлов с непрерывность C0 0

Число узлов с непрерывность C1 0

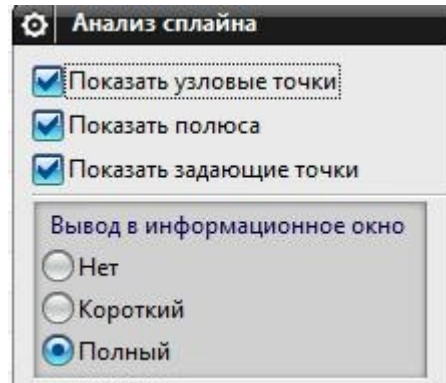
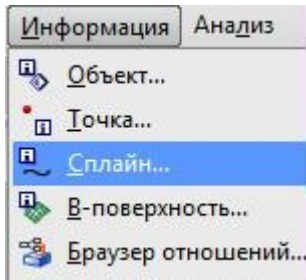
Число узлов с непрерывность C2 0



Но при построении кривой с опцией *Через точки* у вас нет возможности построить 1-о сегментную кривую!



Если мы построили кривую Безье, то возникает вопрос - это *обычная* кривая или *рациональная*? Для ответа опять воспользуемся командой *Информация*



```
Состояние замкнутости Открытая
Степень 3
Число полюсов 4
Число сегментов 1
Число узлов с непрерывность C0 0
Число узлов с непрерывность C1 0
Число узлов с непрерывность C2 0
Состояние рациональности Полином
```

```
Количество полюсов 2
```

```
Толщина = 1.0000000000
```

```
Координаты XC = 159.211930295 X = -154.854010417
YC = -349.215889149 Y = 608.839322917
ZC = -497.357929151 Z = 125.0000000000
```

Неправильно переведенный параметр «Толщина» как раз и означает коэффициент веса, стоящий у каждого полюса!

На предыдущем слайде строка *Количество полюсов* на самом деле означает *Номер полюса*, а параметр *Толщина* и есть **весовой коэффициент**.

Как видите, все весовые коэффициенты кривой Безье всегда равны 1. Значит, мы имеем дело с обычной (а не с *рациональной*) кривой!